2026 수원고교 피지컬AI 메이커톤 | 라즈베리파이 피코 WH 프로젝트 키트 부품만 사용 | SDG 3 · 4 · 12 | v2

케미체크 ChemiCheck 설계도 v2

섞기 전에 확인하는 시약 혼합 위험도 판별기 — 파란 토큰으로 용매를 고르고 키패드로 섞을 물질을 넣으면, 어떤 반응이 생기는지와 위험도(%)를 화면·불빛·소리·바늘로 알려 줍니다.

근거: 메이커톤 대화 308번 줄 아이디어 + chemicheck_rfid_api.json의 RFID 설계 방식 · 부품 번호(#)는 키트 구성표 번호 · v2 · 2026-10-31

---

v1 → v2 바뀐 점

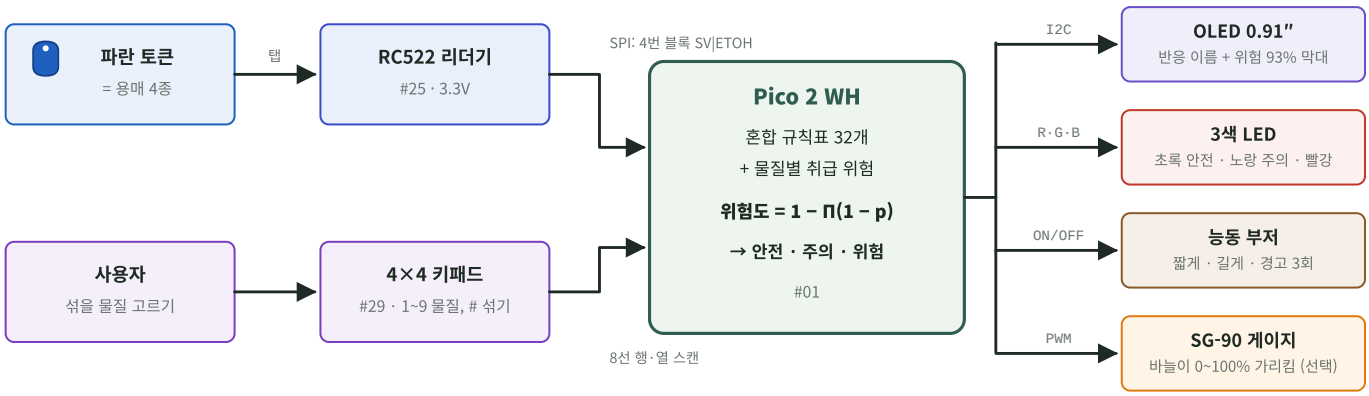
- **빠짐:** 시약장 칸 3개, 서보 문 3개, 택트 스위치 4개, 칸 목록 관리
- **파란 토큰(RC522 키태그) = 용매** — 물·에탄올·아세톤·아세트산을 토큰 4번 블록에 기록
- **4×4 멤브레인 키패드(#29)** — 1~9로 섞을 물질 지정(최대 3개), #로 섞기
- **결과 화면** — OLED에 반응 이름(한글)과 위험도 %·막대, 서보 1개는 위험도 바늘(선택)

입력	판단 (Pico 2 WH)	출력
파란 토큰 + 4×4 키패드 토큰 = 용매 4종, 키 1~9 = 물질 9종	**혼합 규칙 32개로 위험도 계산** $R = 1 - (1-p_1)(1-p_2)\cdots$ 안전 · 주의 · 위험	**OLED · 3색 LED · 부저 · 게이지** 반응 이름 + 위험 93% + 막대, 바늘이 같은 값을 가리킴

먼저 꼭 지킬 3가지

1. **RC522는 3.3V에만** 연결. 5V에 꽂으면 바로 고장 납니다.
2. **시연에서 실제 시약은 섞지 않아요.** 이 장치는 "섞기 전에" 확인하는 장치이고, 위험도 %는 양·농도·온도를 뺀 교육용 추정치예요.
3. **키패드 핀 순서부터 확인.** 리본 8핀 순서가 키트마다 다를 수 있어 `test_parts.py` 2번으로 누른 키가 맞게 찍히는지 먼저 봅니다.

1 시스템 구성도



토큰은 "어디에 녹이는가(용매)", 키패드는 "무엇을 넣는가(물질)"를 정합니다. 피코는 용매와 물질의 모든 쌍을 규칙표와 비교해 위험도를 계산하고, 네 가지 출력으로 동시에 보여 줘요. 노트북(Thonny)에는 반응 이유와 계산식이 한국어로 찍힙니다.

2 부품표와 세트 배분

#	부품	수량	가져올 세트	하는 일
01	라즈베리파이 피코2 WH	1	세트 1	두뇌. 규칙표 저장, 위험도 계산
25	RFID RC522 모듈	1	세트 1	토큰의 4번 블록(용매 정보) 읽기·쓰기
25	**파란 토큰(키태그)**	4	세트 1~4에서 1개씩	용매 토큰: 물 · 에탄올 · 아세톤 · 아세트산
29	4×4 멤브레인 키패드	1	세트 1	물질 1~9 선택, # 섞기, * 지우기, A·B 넘기기, C 처음, D 등록
22	0.91인치 OLED 모듈	1	세트 1	반응 이름(한글 16px) + 위험도 % + 막대
10	3색 LED 모듈	1	세트 1	초록 안전 · 노랑(빨강+초록) 주의 · 빨강 위험 · 파랑 등록 모드
13	3V 능동 부저 모듈	1	세트 1	키 누름 딸깍 · 안전 짧게 · 주의 길게 · 위험 3회
12	SG-90 서보모터 (선택)	1	세트 1	위험도 게이지 바늘 0~100%
06 · 09 · 07	대형 브레드보드 · 점퍼케이블 · USB 케이블	—	세트 1 (점퍼 부족하면 다른 세트)	키패드 리본은 M-M 점퍼 8개로 연결
—	우드락 5mm · 수수깡 · 종이 · 테이프 · 글루	—	대회 제공 재료	본체, 게이지 눈금, 바늘, 토큰 받침대, 키 안내 카드

흰 카드 태그 4장과 세트 2~4의 나머지 부품은 고장 대비 예비예요. 흰 카드도 등록 모드로 예비 용매 토큰을 만들 수 있어요. 택트 스위치는 키패드가 대신하므로 쓰지 않습니다.

3 키패드 배치

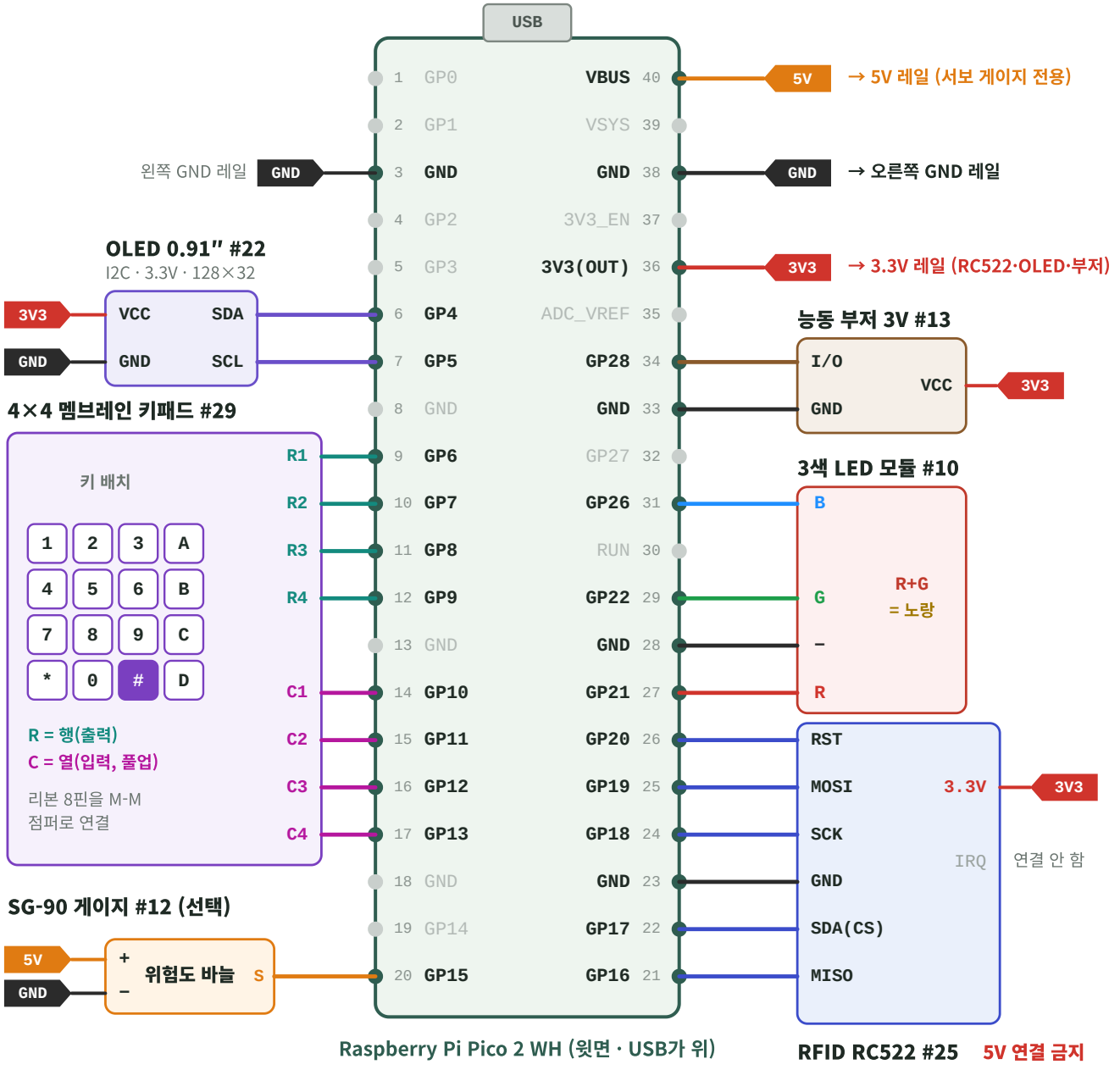
1 염산 HCl	**2** 수산화나트륨 NaOH	**3** 과산화수소 H2O2	**A** 이전 반응 결과 화면
4 표백제 NaOCl	**5** 암모니아수 NH3	**6** 진한 황산 H2SO4	**B** 다음 반응 결과 화면
7 과망가니즈산칼륨 KMnO4	**8** 탄산수소나트륨 NaHCO3	**9** 염화나트륨 NaCl	**C** 처음으로 전체 초기화
*** 지우기 마지막 물질	**0** (비어 있음)	**#** 섞기 위험도 계산	**D** 등록 모드 용매 토큰 만들기

이 표를 그대로 출력해 키패드 옆 “안내 카드”로 붙이면 심사위원도 바로 따라 할 수 있어요. 같은 키를 두 번 누르면 이미 선택함, 4개째는 최대 3개까지가 떠요.

4 핀 배치표

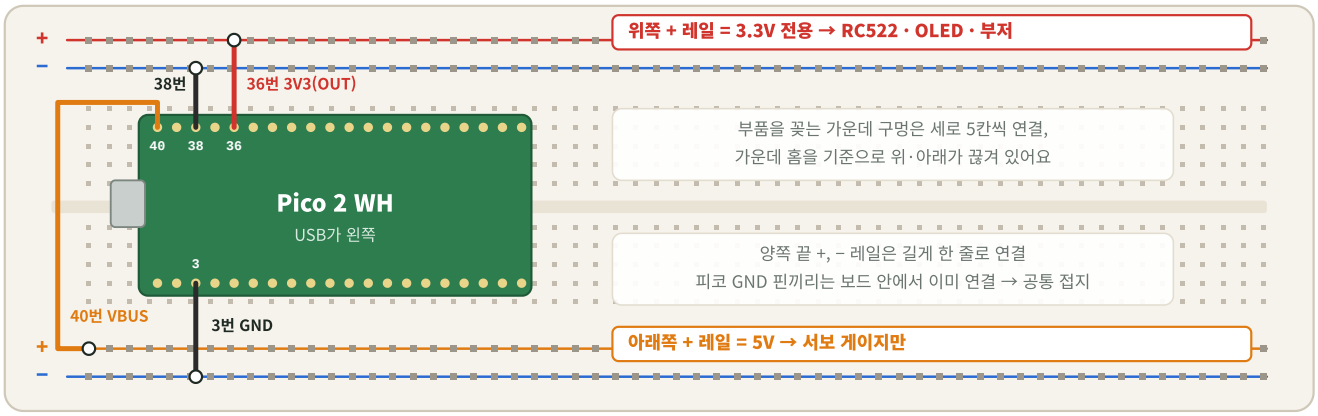
부품	부품 핀	Pico 핀	물리 핀 번호	메모
RC522 (SPI0)	`SDA` (CS) · `SCK` · `MOSI` · `MISO` · `RST`	`GP17` · `GP18` · `GP19` · `GP16` · `GP20`	22 · 24 · 25 · 21 · 26	chemicheck 명세 그대로
	`3.3V` · `GND`	**3.3V 레일** · GND	36 · 23	**5V 금지**
	`IRQ`	—	—	연결 안 함
OLED (I2C0)	`SDA` · `SCL`	`GP4` · `GP5`	6 · 7	주소 보통 0x3C
	`VCC` · `GND`	**3.3V 레일** · GND	—	
4×4 키패드	행 `R1` `R2` `R3` `R4`	`GP6` · `GP7` · `GP8` · `GP9`	9 · 10 · 11 · 12	출력. 한 줄씩 LOW로 만들며 스캔
	열 `C1` `C2` `C3` `C4`	`GP10` · `GP11` · `GP12` · `GP13`	14 · 15 · 16 · 17	입력(내부 풀업). 리본 왼쪽부터 R1~R4, C1~C4가 흔한 순서
SG-90 게이지	주황(신호)	`GP15`	20	선택 부품
	빨강(+) · 갈색(–)	**5V 레일** · GND	40(VBUS)	
3색 LED	`R` · `G` · `B` · `–`	`GP21` · `GP22` · `GP26` · GND	27 · 29 · 31 · 28	노랑 = R+G 동시에
능동 부저	`I/O` · `VCC` · `GND`	`GP28` · **3.3V** · GND	34 · — · 33	2핀(+,–)짜리면 + → GP28

5 배선도



키패드 8선은 피코 왼쪽 9~17번 핀에 차례로 꽂혀 선이 일자로 갑니다(13번 GND 핀만 건너뜀). v1과 같은 건 RC522 배선뿐이고, LED·부저·서보 핀은 v1과 달라요. 부품의 실제 핀 순서는 모듈에 인쇄된 글자를 보고 꽂으세요.

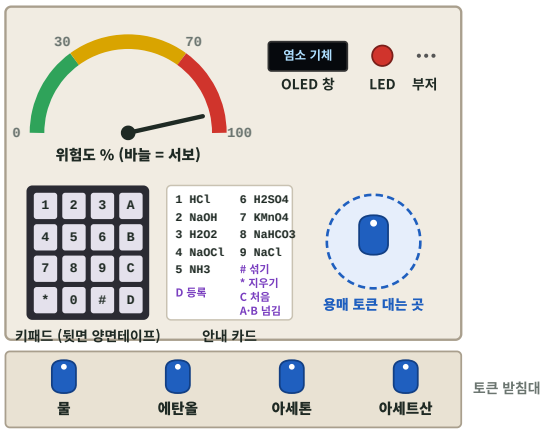
브레드보드 전원 레일 나누기



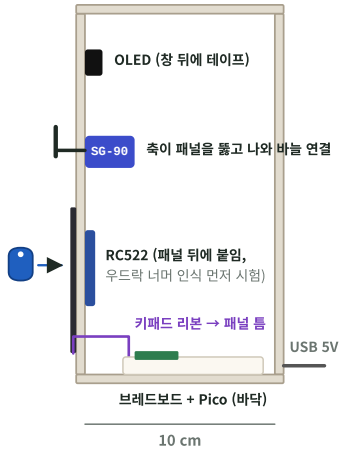
위쪽 레일 = 3.3V(36번 핀) — RC522·OLED·부저, 아래쪽 레일 = 5V(40번 VBUS) — 서보 게이지만. 서보를 빼면 아래쪽 레일은 비워 둬도 됩니다.

6 본체 구조도

① 정면 패널 (26 × 19 cm)



② 옆 단면 (깊이 10 cm)



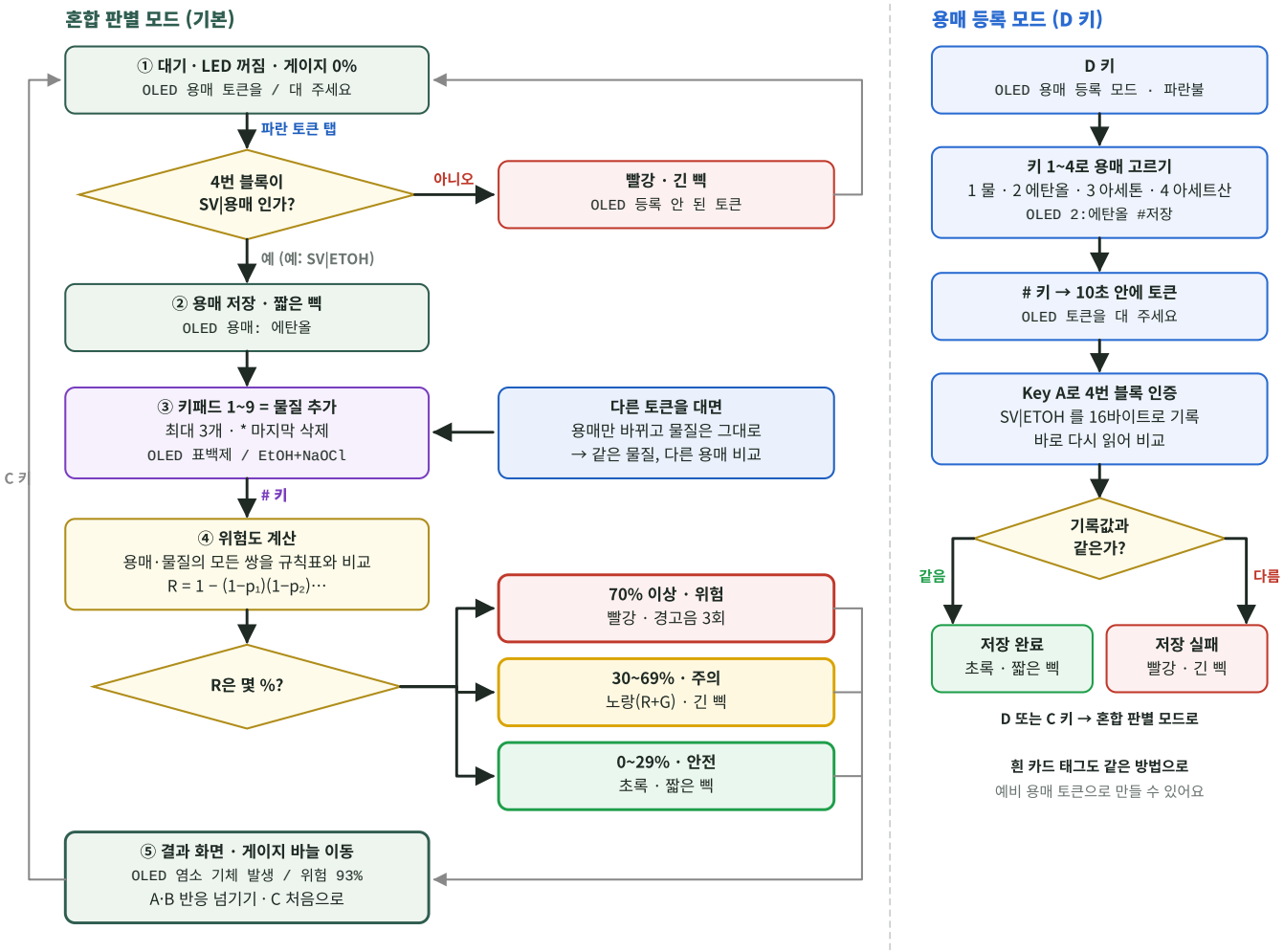
앞판 위쪽에 게이지와 OLED·LED, 아래쪽에 키패드·안내 카드·토큰 대는 곳을 두고, 앞에 토큰 받침대를 붙입니다. RC522는 앞판 뒤에 붙이되, 우드락 너머로 읽히는지 먼저 시험하고 안 되면 앞면에 붙여요. 서보 축만 앞판을 뚫고 나와 수수깡 바늘을 끼웁니다.

우드락 재단 목록 (5mm, 바깥 크기 26 × 19 × 10 cm)

판	크기 (cm)	개수
앞판 · 뒷판	26 × 19	2
옆판	9 × 19	2
윗판 · 바닥	25 × 9	2
토큰 받침대 · 앞턱	26 × 4 · 26 × 1.5	1 · 1
게이지 눈금 (종이)	반지름 6 반원	1
수수깡 바늘	길이 6	1

앞판에 먼저 뚫을 구멍
OLED 창 4.5 × 1.6 · 서보 축 구멍 지름 0.8 · LED 구멍 0.6 · 키패드 리본 틈 3 × 0.5 · 뒷판 USB 구멍. 게이지 눈금은 종이에 0·30·70·100을 적고 초록·노랑·빨강으로 칠해 붙여요. 바늘은 `test_parts.py` 5번으로 0%에 맞춘 뒤 끼웁니다.

7 동작 흐름도



토큰을 리더기 위에 그대로 두어도 한 번만 인식되고, 키패드는 계속 쓸 수 있게 했어요. 결과를 본 뒤 다른 용매 토큰만 대고 #를 누르면 같은 물질을 다른 용매에 넣었을 때와 비교할 수 있습니다.

8 위험도 계산 방법

$$\text{위험도 } R = 1 - (1 - p_1) \times (1 - p_2) \times \cdots \times (1 - p_n)$$

p는 0~1로 바꾼 위험 점수예요. 넣은 것들 사이의 **모든 쌍**(용매+물질, 물질+물질)을 규칙표에서 찾아 반응 점수를 모으고, 각 물질 자체의 **취급 위험**(부식성·인화성 등)도 작은 점수로 더합니다. “위험 요인 중 하나라도 일어날 가능성”을 합치는 식이라 요인이 많을수록 높아지지만 100%를 넘지 않아요.

위험도	단계	LED	부저	게이지
70 ~ 100%	위험	빨강	경고음 3회	바늘이 같은 % 를 가리킴 0% = 왼쪽, 100% = 오른쪽
30 ~ 69%	주의	노랑 (R+G)	길게 1회	
0 ~ 29%	안전	초록	짧게 1회	

계산 예: 물 + 염산 + 표백제 → 93% 위험

```
===== 케미체크 혼합 결과 =====
용매: 물  |  섞은 물질: 염산, 표백제
[반응 90%] 염소 기체 발생 — 산이 표백제와 만나면 독성 염소 기체가 나와요.
[취급 15%] 염산 자체: 부식성 산
[취급 15%] 표백제 자체: 산화성·부식성(차아염소산나트륨)
위험도 = 1 - (1-0.15)(1-0.15)(1-0.90) = 93%  → 위험
```

위 내용은 #를 누를 때 노트북(Thonny) 화면에 실제로 찍히는 문구예요(chem_data.py의 report 함수). 발표 때 이 화면을 함께 띄우면 "이유를 설명하는 장치"라는 점이 잘 보입니다.

9 데이터 표

용매 토큰 (파란 키태그 4번 블록)

토큰	4번 블록	용매	취급 위험	설명
T1	`SV|H2O`	물 H2O	0%	무해한 극성 용매
T2	`SV|ETOH`	에탄올 EtOH	10%	인화성 액체
T3	`SV|ACET`	아세톤 Acet	10%	인화성이 큰 휘발성 용매
T4	`SV|ACOH`	아세트산 AcOH	15%	산이면서 인화성인 용매(빙초산)

섞을 물질 (키패드 1~9)

키	물질	화학식	취급 위험	설명
1	염산	HCl	15%	부식성 산
2	수산화나트륨	NaOH	20%	강한 부식성 염기(고체)
3	과산화수소	H2O2	15%	산화제
4	표백제	NaOCl	15%	산화성·부식성(차아염소산나트륨)
5	암모니아수	NH3	15%	자극성 기체가 나오는 염기
6	진한 황산	H2SO4	25%	강한 부식성·탈수성 산
7	과망가니즈산칼륨	KMnO4	15%	강한 산화제
8	탄산수소나트륨	NaHCO3	3%	거의 무해한 약염기
9	염화나트륨	NaCl	0%	무해

혼합 규칙 32개 (위험 큰 순, 순서 상관없이 적용)

조합	반응 위험	OLED	이유 (노트북 화면)
과망가니즈산칼륨 + 진한 황산	**95%**	폭발 위험	진한 황산과 과망가니즈산칼륨은 폭발성 물질이 생길 수 있어 절대 섞지 않아요.
진한 황산 + 과산화수소	**90%**	폭발 위험	진한 황산과 과산화수소를 섞으면 피라냐 용액이 되어 큰 열을 내고, 유기물과 닿으면 폭발할 수 있어요.

조합	반응 위험	OLED	이유 (노트북 화면)
염산 + 표백제	**90%**	염소 기체 발생	산이 표백제와 만나면 독성 염소 기체가 나와요.
진한 황산 + 표백제	**90%**	염소 기체 발생	진한 황산도 산이라 표백제와 섞이면 염소 기체가 나와요.
암모니아수 + 표백제	**90%**	클로라민 기체	암모니아와 표백제가 만나면 독성 클로라민 기체가 생겨요.
아세톤 + 과산화수소	**90%**	폭발성 과산화물	아세톤과 과산화수소는 폭발성 과산화물이 생길 수 있어 절대 섞지 않아요.
과망가니즈산칼륨 + 염산	**85%**	염소 기체 발생	과망가니즈산칼륨이 염산을 산화시켜 염소 기체를 만들어요.
아세트산 + 표백제	**80%**	염소 기체 발생	약한 산인 아세트산도 표백제와 섞이면 염소 기체가 나와요.
과망가니즈산칼륨 + 에탄올	**80%**	화재 위험	강한 산화제가 인화성 용매에 닿으면 불이 붙을 수 있어요.
과망가니즈산칼륨 + 아세톤	**80%**	화재 위험	강한 산화제가 인화성 용매에 닿으면 불이 붙을 수 있어요.
아세톤 + 표백제	**75%**	클로로폼 생성	표백제와 아세톤은 할로폼 반응으로 클로로폼을 만들어요.
에탄올 + 표백제	**70%**	클로로폼 생성	표백제가 에탄올과 반응하면 클로로폼이 생길 수 있어요.
진한 황산 + 수산화나트륨	**60%**	강한 중화 발열	진한 산과 강한 염기의 중화는 끓어 튈 만큼 열이 나요.
과망가니즈산칼륨 + 아세트산	**55%**	화재 위험	아세트산은 산이면서 인화성이라 산화제와 섞으면 위험해요.
과산화수소 + 에탄올	**55%**	화재 위험	진한 과산화수소는 인화성 물질을 격렬하게 산화시킬 수 있어요.
과산화수소 + 아세트산	**55%**	과아세트산 생성	과산화수소와 아세트산이 만나 부식성이 강한 과아세트산이 생겨요.
물 + 진한 황산	**55%**	심한 발열	진한 황산은 물에 녹을 때 큰 열이 나요. 반드시 물에 산을 조금씩 넣어요.
진한 황산 + 아세톤	**55%**	강한 발열	진한 황산과 아세톤은 열을 내며 격렬하게 반응할 수 있어요.
진한 황산 + 에탄올	**50%**	강한 발열	진한 황산은 에탄올과 섞일 때 강한 열을 내요.
진한 황산 + 암모니아수	**50%**	중화 발열	진한 황산과 암모니아가 중화되면서 열이 많이 나요.
과망가니즈산칼륨 + 과산화수소	**50%**	산소 급발생	과산화수소가 빠르게 분해되며 산소와 열이 나요.
염산 + 수산화나트륨	**45%**	중화 발열	산과 염기가 만나 중화되면서 열이 나요.
진한 황산 + 염화나트륨	**40%**	염화수소 기체	진한 황산은 소금과 반응해 자극성 염화수소 기체를 내요.
진한 황산 + 염산	**40%**	염화수소 기체	진한 황산이 염산의 물을 빼앗아 염화수소 기체가 나와요.
과산화수소 + 표백제	**40%**	산소 급발생	두 산화제가 반응해 산소가 거품처럼 빠르게 나와요.
아세트산 + 수산화나트륨	**35%**	중화 발열	아세트산과 수산화나트륨이 중화되면서 열이 나요.
염산 + 암모니아수	**35%**	흰 연기 발생	염화수소와 암모니아가 만나 염화암모늄 흰 연기가 생겨요.
아세트산 + 암모니아수	**25%**	중화 발열	아세트산과 암모니아가 중화되면서 열이 나요.
물 + 수산화나트륨	**25%**	용해 발열	수산화나트륨은 물에 녹을 때 열을 많이 내요.

조합	반응 위험	OLED	이유 (노트북 화면)
진한 황산 + 탄산수소나트륨	**25%**	CO2 거품 발생	진한 황산과 탄산수소나트륨이 만나 이산화탄소와 열이 나요.
염산 + 탄산수소나트륨	**15%**	CO2 거품 발생	산과 탄산수소나트륨이 만나 이산화탄소 거품이 생겨요.
아세트산 + 탄산수소나트륨	**10%**	CO2 거품 발생	아세트산과 탄산수소나트륨이 만나 이산화탄소 거품이 생겨요.

규칙표에 없는 조합은 “특별한 반응 없음”으로 보고 취급 위험만 계산해요. 점수는 반응의 심각도(독성 기체·폭발 > 화재 > 강한 발열 > 중화 발열 > 기체 거품) 순서로 정한 교육용 값이며, chem_data.py의 표만 고치면 바꿀 수 있어요.

10 OLED 화면 (실제 픽셀 미리보기)



① 대기



② 용매 토큰 인식



③ 물질 추가 (키 4)



결과 · 위험 (빨강 + 경고음)



결과 · 주의 (노랑)



결과 · 안전 (초록)



반응이 여러 개면 A·B로 넘김



용매가 아닌 태그



용매 등록 모드 (D)

한글은 16px 글꼴(hangul16.py)로 그려서 한 줄에 한글 8자까지 들어가요. 위 그림은 코드와 같은 글꼴 데이터로 128×32 화면을 그대로 그린 것입니다. hangul16.py가 없으면 영어 문구로 자동 전환돼요.

11 토큰 데이터

쓰는 곳은 4번 블록 하나뿐 — SV|용매코드를 16바이트로 맞추고 남는 자리는 공백 (예: SV|ETOH). chemicheck 명세의 성질 2글자|코드 형식을 그대로 따릅니다.

인증 키는 기본값 Key A = FFFFFFFFFFFF (바꾸면 다른 세트에서 못 읽어요). 토큰 정보는 토큰을 따라 움직이므로 어느 세트의 RC522로 등록해도 됩니다.

절대 쓰지 않는 블록: 0번(UID)과 3, 7, 11 … 63번(섹터 잠금 블록). 잘못 쓰면 태그가 영구히 잠깁니다.

12 시연 순서

단계	모드	동작	화면 · 위험도	설명 포인트
1	등록	**D** → **2** → # → 빈 토큰 대기	저장 완료	저장 완료 · 초록 · 짧은 삑 (용매 토큰 4개 모두 미리 등록)
2	판별	물 토큰 → **9**(염화나트륨) → #	특별한 반응 없음 · 안전 **0%**	"소금물은 안전" 대조군
3	판별	**C** → 물 토큰 → **6**(진한 황산) → #	심한 발열 · 주의 **66%**	노트북에 "반드시 물에 산을 조금씩" 설명
4	판별	**C** → 물 토큰 → **1**(염산) **4**(표백제) → #	염소 기체 발생 · 위험 **93%**	빨강 · 경고음 3회 · 바늘 최대 근처
5	판별	**C** → 물 토큰 → **4**(표백제) → #	특별한 반응 없음 · 안전 **15%**	표백제를 물에 희석하는 건 안전
6	판별	그대로 **에탄올 토큰**만 대고 → #	클로로폼 생성 · 위험 **77%**	같은 표백제라도 용매가 바뀌면 위험 — 토큰의 핵심 장면
7	판별	**C** → 아세트산 토큰 → **8**(탄산수소나트륨) → #	CO2 거품 발생 · 안전 **26%**	"식초 화산": 거품은 나지만 안전
8	판별	**C** → 물 토큰 → **1 4 5** → # → **B B**	염소 기체 발생 · 위험 **100%**	반응 3개를 B 키로 넘기며 설명

위험도 값은 chem_data.py의 계산 함수로 직접 구한 값이에요. 5→6단계처럼 물질은 그대로 두고 토큰만 바꾸는 장면이 "용매를 토큰에 저장한다"는 아이디어를 가장 잘 보여 줍니다.

13 제작 순서

약 1시간	**① RFID + 용매 토큰 만들기 (가장 먼저)** 수정본 mfrc522.py·ssd1306.py 올리고 RC522만 배선 → test_parts.py 1번으로 토큰 읽기 확인 → 토큰 4개 용매 기록은 ② 키패드를 연결한 뒤 main.py 등록 모드(D)로.
동시에 3시간	**(다른 팀원) 우드락 본체** 재단 목록대로 앞판 구멍 먼저 뚫기 → 상자 조립 → 게이지 눈금·안내 카드·토큰 받침대.
약 40분	**② 키패드** 리본 8핀을 GP6~GP13에 연결 → test_parts.py 2번으로 16개 키가 맞게 찍히는지 확인(틀리면 핀 목록 순서만 바꿈).
약 40분	**③ OLED 한글** hangul16.py까지 올리고 test_parts.py 6번에서 "한글 테스트" 확인.
약 1시간	**④ LED · 부저 → main.py 전체** test_parts.py 3·4번 확인 후 main.py 실행, 시연 순서 1~8을 그대로 눌러 보기.
약 40분	**⑤ 서보 게이지 (선택)** 5V 레일 연결 → test_parts.py 5번으로 0% 위치에 바늘 끼우기 → 100%가 반대면 GAUGE_0·GAUGE_100 바꾸기.

약 1시간 30분	⑥ 조립 + 리허설 2회 앞판 뒤에 RC522·OLED 고정, 키패드 붙이기, USB 충전기로 main.py 자동 실행 확인.

14 문제가 생기면

증상	대처
누른 키와 다른 키가 찍힘	test_parts.py 2번으로 확인 → main.py의 `ROW_PINS` · `COL_PINS` 순서를 바꾸거나, 리본이 반대로 꽂혔으면 두 목록을 맞바꾸기
OLED에 한글 대신 네모	chem_data.py의 OLED 한글을 바꿔서 글꼴에 없는 글자가 생긴 경우. 원래 문구로 되돌리거나 글꼴을 다시 만들어야 해요. hangul16.py가 아예 없으면 영어로 표시돼요.
토큰 쓰기(4번 블록)가 계속 실패	main.py에서 `USE_UID_TABLE=True`, Thonny에 찍힌 UID를 `UID_TABLE`에 `'A1B2C3D4': 'ETOH'`처럼 적기. 나머지는 그대로.
패널 너머로 토큰을 못 읽음	토큰 자리 우드락을 얇게 파내거나 RC522를 앞판 앞면에 붙이고 종이로 덮기. 금속은 가까이 두지 않기.
게이지가 반대로 움직임	`GAUGE_0`(0%일 때 각도)과 `GAUGE_100`을 맞바꾸기
LED 색이 뒤집힘 · 부저가 계속 울림	`LED_COMMON_ANODE=True` · `BUZZER_ACTIVE_LOW=True`
RC522나 Pico 고장	세트 3·4의 RC522·Pico로 교체 (토큰은 그대로 사용)
토큰을 대도 반응 없음 (리더기 버전 0x84)	Pico의 mfrc522.py를 함께 준 수정본으로 덮어쓰기. 원본 라이브러리는 최신 MicroPython에서 UID를 못 읽고, 리더기 버전도 0x84로 잘못 표시돼요.

케미체크 (ChemiCheck) 설계도 v2 최종 · Pico에 올릴 파일: main.py, chem_data.py, hangul16.py, mfrc522.py(수정본), ssd1306.py (+ 점검용 test_parts.py) · 모든 파일은 chemicheck_v2_final.zip에 들어 있어요.